TEORIA DE CONJUNTOS

2° A-3

INTEGRANTES

- STEPHANY JOHANNA DOMÍNGUEZ FUENTES
- ANDREA MICHELLE SERRANO MENJÍVAR
- IVANNA DANIELA CRUZ PÉREZ
- DANIELA ALEJANDRA CALDERON GARCÍA
- PAOLA ESMERALDA MORÁN ARRIOLA

INTRODUCCIÓN

La teoría de conjuntos es una base fundamental de las matemáticas, ya que organiza y relaciona elementos de forma lógica. En este proyecto, el equipo creó conjuntos propios y aplicó operaciones como unión, intersección, diferencia y complemento mediante diagramas de Venn, presentados en una infografía digital.

DEFINICIÓN

La teoría de conjuntos es una rama de la lógica matemática que estudia las propiedades y relaciones de los conjuntos.

Un conjunto es una colección o grupo de objetos, llamados elementos, que tienen una característica en común. La idea es que cada objeto en un conjunto es único, y el orden en que se listan no importana.

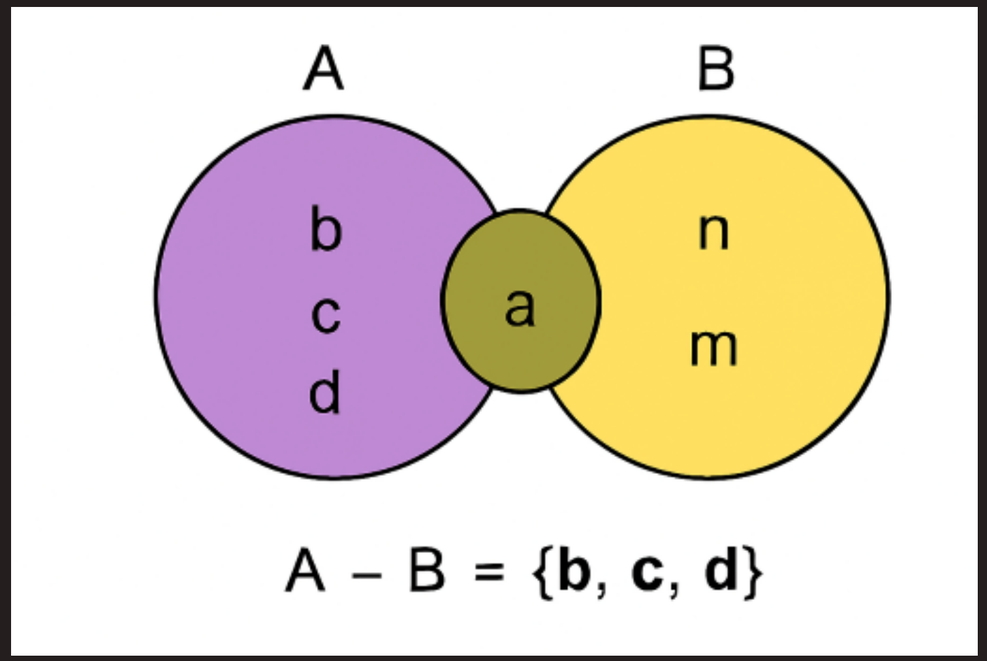
3 × 5 PRINCIPALES OPERACIONES

- **Unión:** La unión de A y B, escrita como $A \cup B$, incluye todos los elementos que están en A, en B o en ambos.
- **Intersección:** La intersección, $A \cap B$, contiene solo los elementos que están tanto en A como en B.
- **Diferencia:** La diferencia entre A y B, $A - B$, incluye los elementos que están en A pero no en B.
- **Complemento:** El complemento de A, A^c, incluye todos los elementos del conjunto universal que no están en A.

CONJUNTOS CLAVE

- **Conjunto**: colección bien definida de elementos.
  Ejemplo: $A = \{1, 2, 3\}$
- **Elemento**: objeto dentro de un conjunto.
  Se denota como $x \in A$ si x pertenece a A.
- **Conjunto vacío**: no contiene elementos.
  Se denota como $\varnothing$.
- **Subconjunto**: si todos los elementos de A están en B, entonces $A \subseteq B$.
- **Conjunto universal**: contiene todos los elementos posibles en un contexto dado.
  Se denota como U.

OPERACIONES CON CONJUNTOS



DIFERENCIA

Supongamos que tenemos dos conjuntos:

- A = {a, b, c, d}
- B = {a, n, m}

La diferencia A - B se define como el conjunto de elementos que están en A pero no en B.

Resultado:

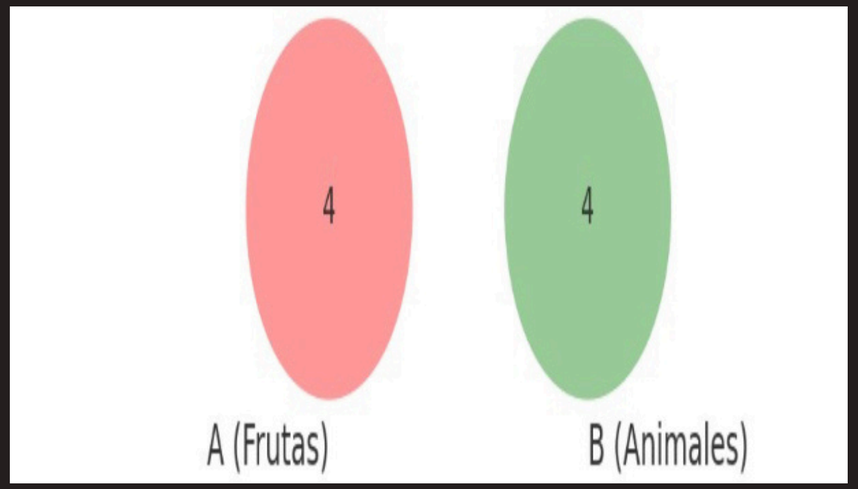
- A - B = {b, c, d}

Esto significa que eliminamos de A cualquier elemento que también esté en B.

UNIÓN

La unión reúne todos los elementos que están en A o en B, sin repetir ninguno. Ejemplo:

A ∪ B = Banana, Mono, Sandía, Durazno , Naranja, Perro, Gato, Tortuga.



INTERSECCIÓN

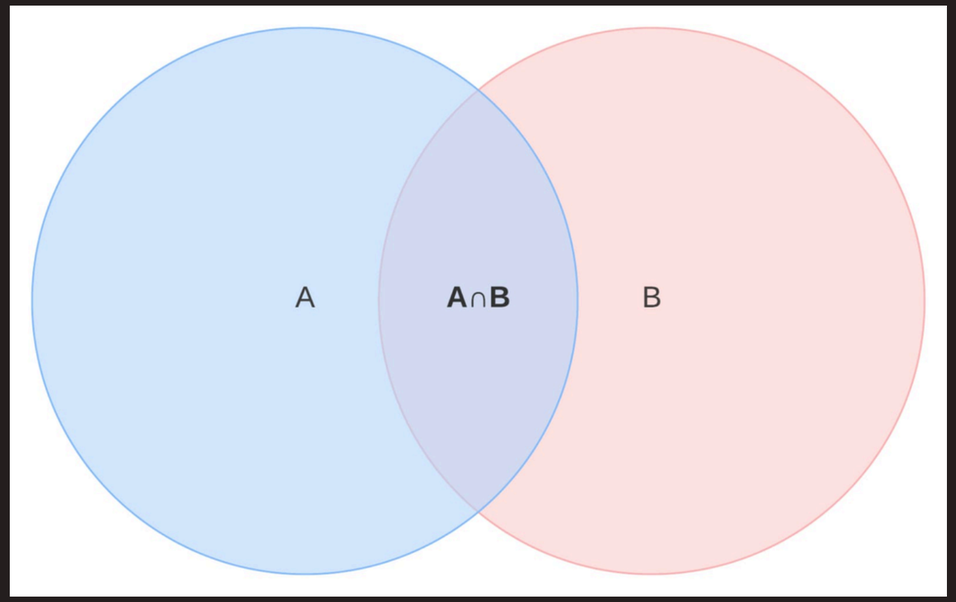
Supongamos que tenemos dos conjuntos:
A = {a, b, c, d}

B = {a, n, m}

La intersección A ∩ B se define como el conjunto de elementos que están tanto en A como en B.

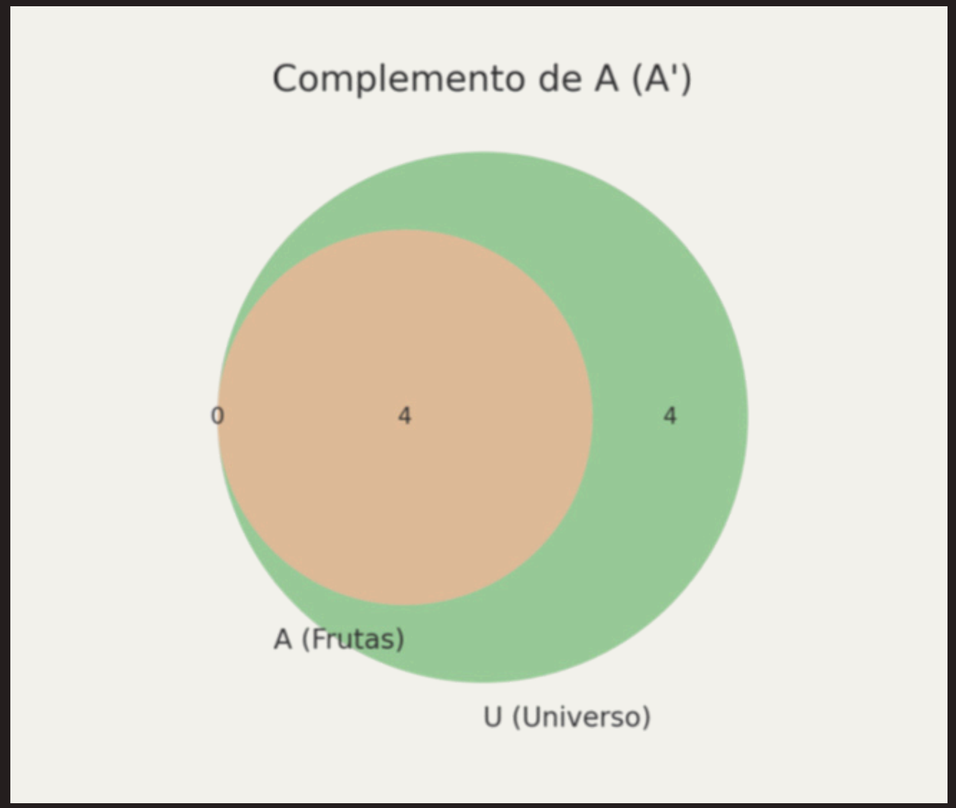
Resultado:

A ∩ B = {a}
Esto significa que el resultado es solo el elemento que los conjuntos tienen en común. En este caso, la letra 'a' es el único elemento que aparece en ambos conjuntos.



COMPLEMENTO

Complemento de un Conjunto de Frutas
Definimos el universo de frutas así:
U = Mango, Piña, Pera, Banana, Uva, Manzana, Naranja, Sandía
A = Banana, Naranja, Manzana, Mango
El complemento de A (A') son todas las frutas del universo que no están en A:
A' = Uva, Piña, Pera, Sandía



CONCLUSIÓN

A través de esta investigación comprendimos que el uso de conjuntos es fundamental para organizar información, resolver problemas y entender relaciones entre elementos. Las operaciones como la unión, intersección, diferencia y complemento nos ayudaron a ver de froma clara cómo se conectan los datos y a fortalecer nuestro razonamiento matematico.

5 0 3 ÷ 6 2 4 × 9

GRACIAS